

Национальный исследовательский
университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и
Компьютерной техники

Вычислительная математика
Лабораторная работа №5
(вариант 18)

Выполнил:

Шубин Егор Вячеславович

Группа: Р3209

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич,
Малышева Татьяна Алексеевна

Цель работы

Решить задачу интерполяции табличной функции и сравнить результаты, полученные разными интерполяционными многочленами.

Рабочие формулы

Лагранж:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ньютон (разделенные разности):

$$N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{k=0}^{n-1} (x - x_k).$$

Ньютон (конечные разности, вперед):

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots, \quad t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Гаусс (первая формула):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \dots$$

Вычислительная часть (вариант 18)

Табличные данные:

x	1.10	1.25	1.40	1.55	1.70	1.85	2.00
y	0.2234	1.2438	2.2644	3.2984	4.3222	5.3516	6.3867

Точки интерполяции: $X_1 = 1.875$, $X_2 = 1.575$.

В программе для этих точек получаются значения всеми реализованными методами; результаты сравниваются по близости.

Листинг программы

Код программы

Результаты программы

Программа корректно обрабатывает:

- табличные данные варианта 18;
- тестовые файлы из директории `test_data`;
- точки, сгенерированные по функциям `sin(x)`, `cos(x)`, `exp(x)`.

Вывод

В ходе работы реализованы и протестированы основные методы интерполяции. Для равноотстоящих узлов удобно использовать конечные разности и формулы Ньютона/Гаусса, а формула Лагранжа универсальна и применима к произвольной сетке.